CAMBIO CLIMÁTICO

ELEMENTOS PARA ENTENDER EL CLIMA Y SUS CAMBIOS: NATURALES Y NO NATURALES



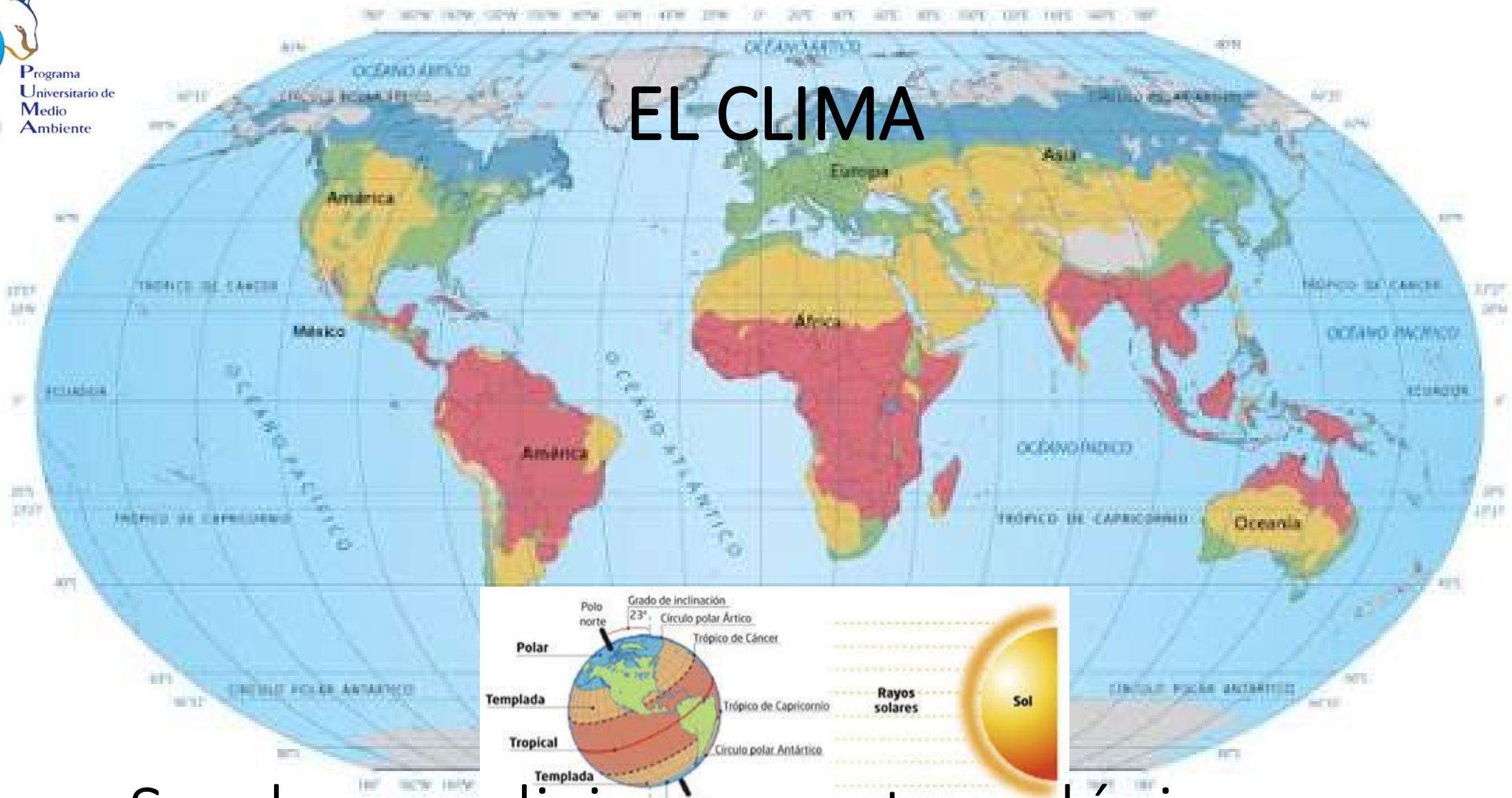
GUÍA DE ENSEÑANZA

- EL CLIMA
- ELEMENTOS DEL CLIMA
- CAMBIOS NATURALES DEL CLIMA
- CAMBIO CLIMÁTICO
- CALENTAMIENTO GLOBAL
- EFECTO INVERNADERO
- GASES DE EFECTO INVERNADERO
- ACTIVIDADES QUE AFECTAN
- EFECTOS EN EL PLANETA
- ACCIONES POR HACER
- EL PAPEL DE LOS ÁRBOLES Y PLANTAS
- ENERGÍAS RENOVABLES

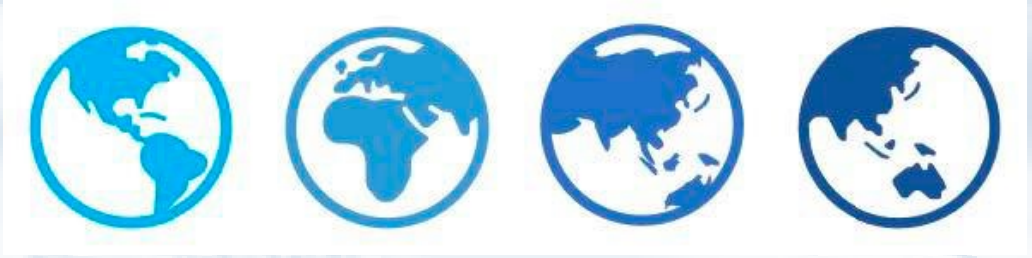


Programa Universitario de Medio Ambiente

EL CLIMA



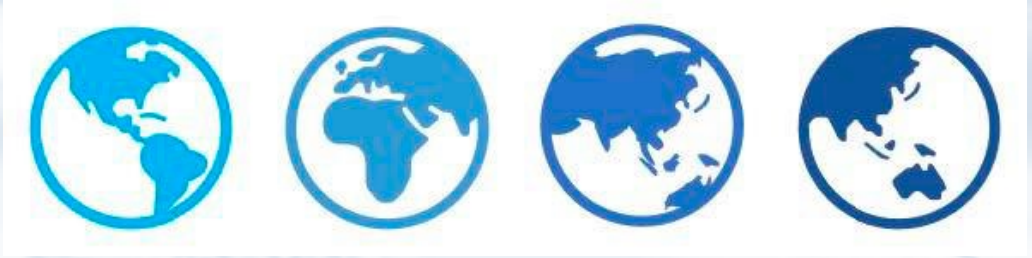
Son las condiciones meteorológicas que existen en alguna región



ELEMENTOS DEL CLIMA

- Precipitación: el agua que cae sobre el espacio ecológico
- Temperatura: el calor acumulado
- Agua como gas: agua en estado gaseoso acumulada en el aire
- Presión atmosférica: peso del aire sobre la superficie
- Energía solar: propensión de radiación solar
- Nubosidad: porcentaje de cielo cubierto con nubes
- Aire: corrientes aéreas desde las áreas con alta presión hacia las áreas con baja presión





CAUSAS Y PROCESOS CLIMÁTICOS

CAUSAS QUE DETERMINAN EL ESTADO DE LOS ELEMENTOS DEL CLIMA

- Latitud
- Altitud
- Relieve
- Distancia al mar
- Corrientes marinas
- Biomasa y vegetación

PROCESOS QUE AFECTAN EL CLIMA. ELEMENTOS SOBRE LAS CAUSAS

- Circulación atmosférica
- Evaporación
- Condensación
- Transferencia de calor
- Conformación de nubes
- Rotación terrestre



CAMBIOS NATURALES EN EL CLIMA A LO LARGO DE LA HISTORIA



A LO LARGO DE LA HISTORIA HA HABIDO PERÍODOS MUY CALIENTES QUE GENERABAN ESTADOS DE INVERNADERO Y, ERAS DE HIELO Y GLACIACIONES EN LAS CUALES LA TEMPERATURA BAJABA HASTA CONGELAR GRAN PARTE DE LA TIERRA.

CAMBIO CLIMÁTICO



El ***cambio climático*** en la actualidad no es natural y, aunque no es el más extremo ni intenso que ha sucedido a lo largo de la historia natural del planeta, podemos decir que es el más intensivo y acelerado de la historia. Y además, su causa no es natural, es ***antropogénica.***

Imágenes: Shutterstock; diseño: Bárbara Castrejón, DGDC-UNAM

CALENTAMIENTO GLOBAL







Es el proceso por el cual la temperatura de la Tierra tiende a incrementarse. El exceso en la ***generación de emisiones de efecto invernadero*** ha producido ***el efecto invernadero amplificado***, el cual ha contribuido de manera general al ***calentamiento global***, y su consecuencia global ha sido el ***cambio climático***.

Imágenes: Shutterstock; diseño: Bárbara Castrejón, DGDC-UNAM

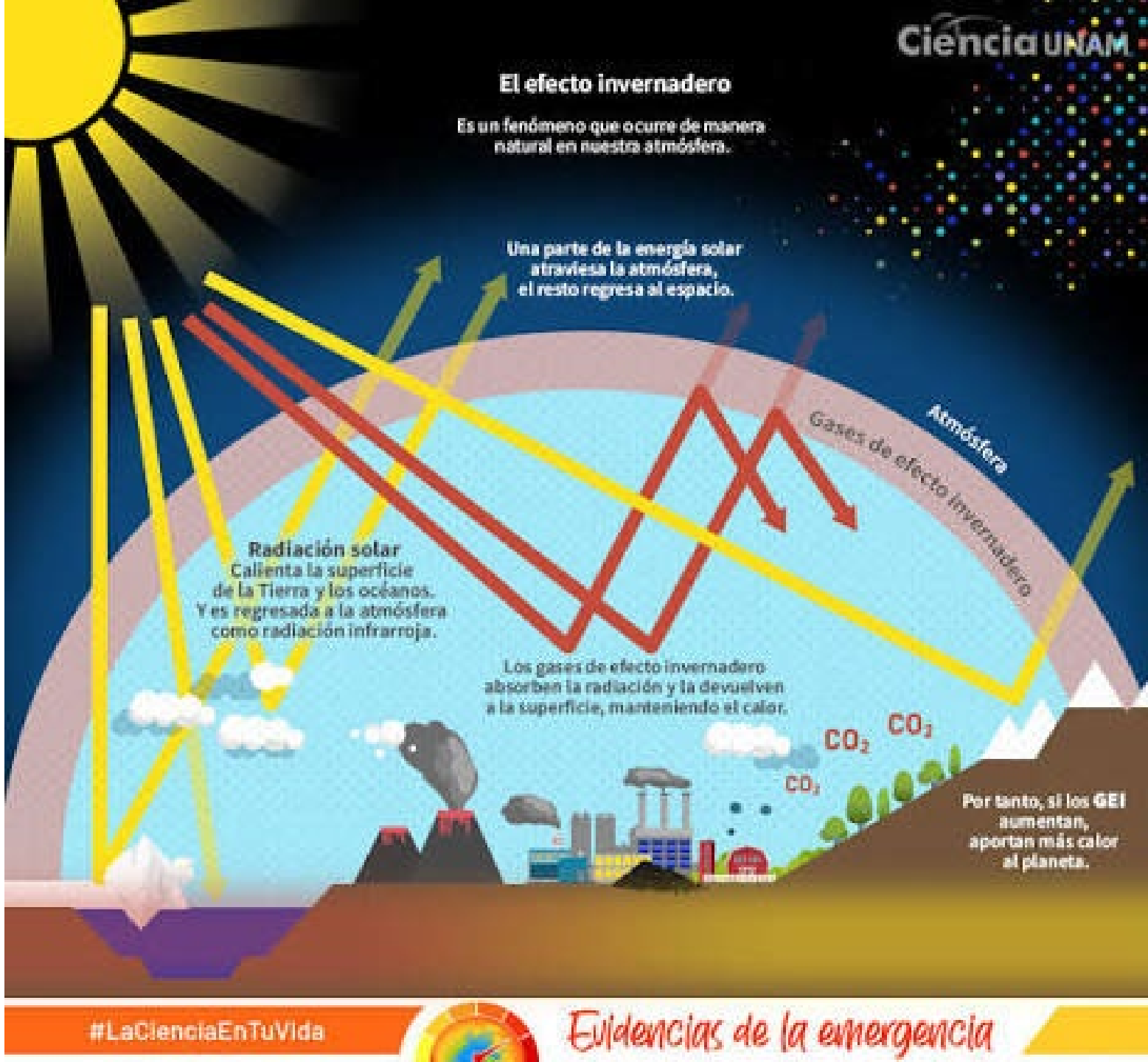
EFECTO INVERNADERO

Cuando los ***gases de efecto invernadero*** son emitidos a la atmósfera, estos quedan suspendidos principalmente en la troposfera y en menor medida en la estratosfera.

Los ***rayos solares*** entran a la atmósfera y calientan la superficie, tanto la tierra como las aguas.

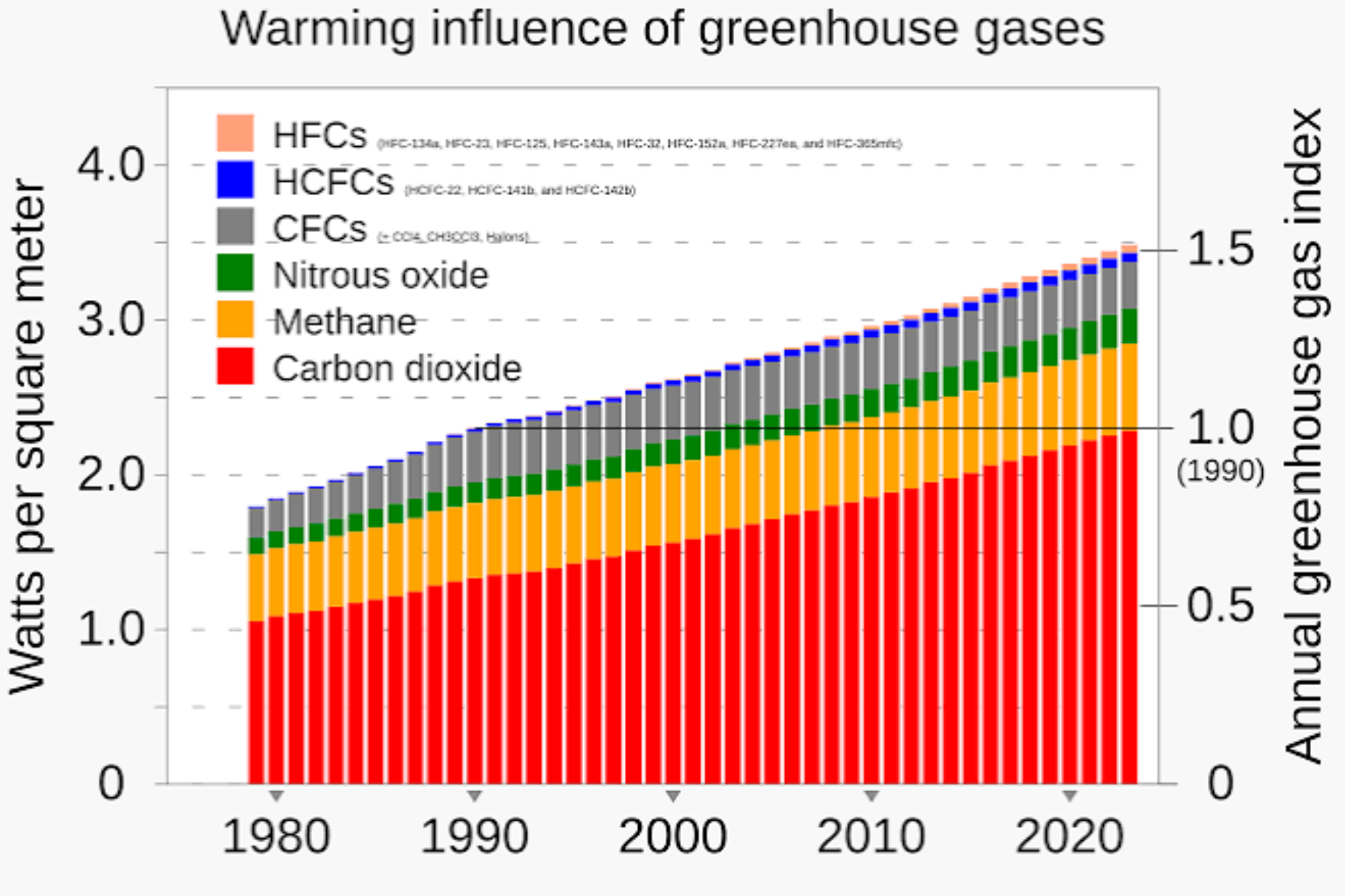
Los rayos solares regresan a la atmósfera, pero los ***gases de efecto invernadero no permiten que estos regresen al espacio***.

Estos gases ***absorben la energía*** solar y la regresan a la superficie, ***manteniendo el calor*** y ***aumentando la temperatura***.



Programa Universitario de Medio Ambiente

GASES DE EFECTO INVERNADERO





ACTIVIDADES QUE AFECTAN AL MEDIO AMBIENTE

- ***Para entender este punto, es necesario conocer que los cambios en el planeta pueden ser naturales y antropogénicos.***
- ***Antropogénicos significa que son hechos por las personas.***
- ***La palabra antropogénico proviene del griego:***
  - ***Ánthropos: especie, hace referencia a nuestra especie***
  - ***Genos: engendrar, hacer, producir, crear***
  - ***Iko: relativo a***
- ***Y significa, relativo a algo hecho por nuestra especie, es decir, por las personas***

PINCC
Programa de Investigación en Cambio Climático

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Programa Universitario de Medio Ambiente

CONSECUENCIAS EN EL PLANETA

- ***Generación de residuos: sólidos, líquidos y gaseosos***
- ***Agotamiento de recursos: aire, tierra y agua***
- ***Alteración de los ecosistemas***
- ***Pérdida de biodiversidad***

PINCC
Programa de Investigación en Cambio Climático

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Programa Universitario de Medio Ambiente

ACCIONES POR HACER





Programa Universitario de Medio Ambiente

EL PAPEL DE LOS ÁRBOLES Y PLANTAS





ENERGÍAS RENOVABLES





AXIOMAS DE LA SUSTENTABILIDAD

- El empleo crítico de recursos puede llevarnos al colapso
- El crecimiento de la población no es sostenible
- Los recursos naturales renovables pueden explotarse a tasas menores que su tasa de reposición
- La explotación de recursos no renovables tiene que decrecer
- La tasa a la que decrece tal explotación tiene que ser menor a la tasa del propio agotamiento de estos
- Las sustancias generadas tienen que minimizarse y cuidar que estas no afecten la estructura ni mecánica de los ecosistemas
- Las sustancias generadas a la atmósfera deben nunca rebasar la capacidad de carga del planeta

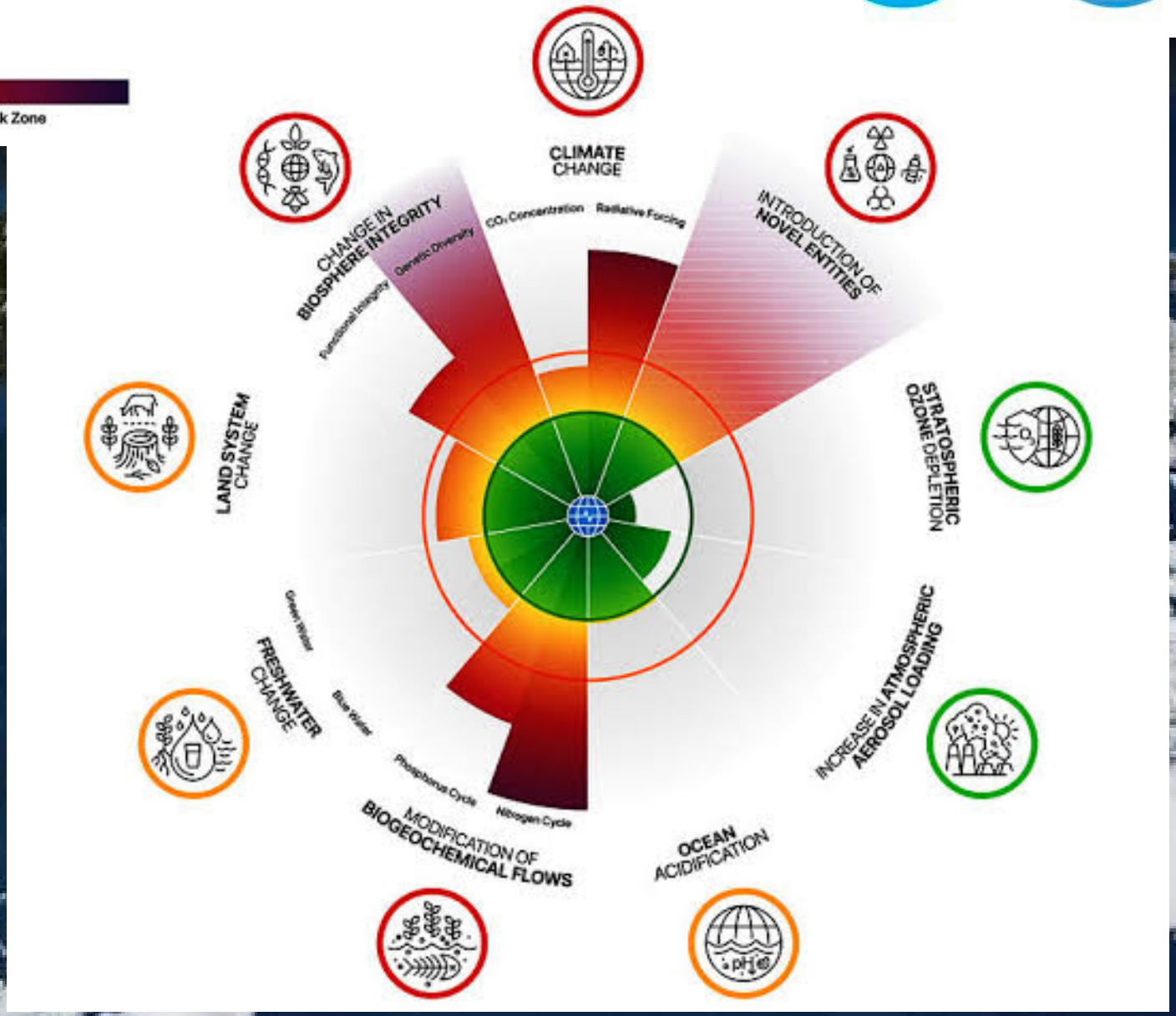


Programa Universitario de Medio Ambiente

LÍMITES PLANETARIOS









CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES

- *No evaluadas*
- *Evaluadas*
  - *Poca evidencia*
  - *Preocupación baja*
  - *Casi amenazada*
  - *Amenazadas*
  - *Expuestas*
  - *En peligro*
  - *En peligro crítico*
  - *Extintas en condiciones silvestres*
  - *Extintas*

CANTIDAD DE INDIVIDUOS



CAUSAS QUE AFECTAN A LAS ESPECIES

- Hábitat: contracción del espacio y agotamiento de recursos
- Alimento: cadenas alimenticias
- Rutas migratorias: circuitos naturales
- Cambios en el clima: aumento de temperatura
- Contaminación: sustancias y residuos peligrosos
- Colonización ecológica e invasión de especies: especies intrusas y cambios en el suelo
- Explotación de la propia especie: reducción en condiciones reproductivas y diversidad genética



ESPECIES EXTINTAS



- Alca gigante
- Tigre de Tasmania





- Paloma pasajera
- Melomys de Bramble Cay



ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN



ESPECIES CREADAS











SON LOS NIÑOS, LA ESPERANZA DEL MUNDO





